6250DWT 普通干货船

阀门遥控系统
技术协议

船号 Hull no：DHZ-22-09

船级社 Classification Society: RINA

船舶国籍：PANAMA

船东：**Blue Ocean Marine Shipping Co. Ltd.** 代表：2025.6.18

船厂：威海东海船舶修造有限公司 代表：2025.06.18

设计方：宁波马斯特船舶设计有限公司 代表：2025.06.18.

制造商：上海崇俊控制设备有限公司 代表：2025.06.18

一、本技术协议总则：

1、本技术协议经各方签字后与订货合同同时生效，并作为订货合同之附件。

2、本技术协议所签订的产品应提供 CCS 型式认可证书，并应满足最新规范、规则、公约和船旗国的要求（本船悬挂 PANAMA）。

3、本技术协议一式四份，船东 1 份、、船厂 2 份、制造厂 1 份。

4、制造厂应提供备品、备件清单，作为技术协议的一部分。

5、在本协议生效 2 周内，制造厂应向船东、船厂和设计公司提供 4 套书面认可资料（船东 1 套、船厂 2 套、设计公司 1 套）和电子版认可资料各 1 套。船厂在收到认可资料 2 周内综合各方意见将认可意见反馈给制造厂。如果制造厂在协议生效后 3 周内未能提供认可资料，船厂有权取消合同。

6、卖方的确认图、工作图应将买卖双方商定的任何修改除在封面说明外，必须在图面上作明显的标记以区别于不改的部分，重要性能的修改必须征得买方的同意。

7、制造厂在收到认可资料回复后 3 周内提供书面工作图 4 套（船东 1 套、船厂 2 套、设计公司 1 套）和电子版工作图各 1 套。

8、制造厂在产品到货后应提供给船厂完工文件 3 套和电子版 1 套。

9、每个设备均应在显眼的地方装有中英文铭牌（进口设备除外），上面有设备的名称、规格型号、制造厂名称等有关设备本身的特性。

10、以上所有图纸、文件，均应为中英文对照。

11、以下为船东、船厂、设计公司和制造厂的联系方式，制造厂应直接向三方提供资料。

12、产品需提供无石棉证明；提供相应的 MD 和 SDoC 和其他支持性文件资料。

13、质量保证期：船厂交船之日起后的 12 个月。

二、基本技术要求：

船籍：PANAMA。本船入级 RINA 船级社。

入级符号及附加标志：

船级符号：C ✠ HULL ✠ MACH

- GENERAL CARGO SHIP, INWATERSURVEY
- UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS

本船悬挂 巴拿马旗。

依据的规范、规则和特殊要求。

适用规范、法规及公约。本船按下列规范、规则和公约进行设计：

1）RINA规范；

2）SOLAS安全公约；

3）MARPOL防污染公约；

4）巴拿马船旗国要求。

船东公司联系人：Blue Ocean Marine Shipping Co. Ltd.

手机\电话\传真：0631-8935911　邮箱（E-mail）:management@boship.com

船厂联系人：威海东海船舶修造有限公司

手机\电话\传真：0631-5384379　邮箱（E-mail）：z88@dhshipyard.cn

制造厂联系人：上海崇俊控制设备有限公司/殷宪强

手机\电话\传真：13816452392　邮箱（E-mail）：sales@donjun.com

ITEM1：系统通用技术条件概述

1.1系统工作电压

工作电压：阀门遥控220VAC/50Hz &220VAC/50Hz 双路主备自动切换

1.2环境温度

-20℃ to +55℃

1.3证书

工厂合格证和CCS型式认可证书

1.4语言

中文/英文

1.5项目设计图纸条件

船厂/设计院提供相关总布置图、管线图，以便设备商提交认可图

ITEM2：阀门遥控系统

2.1概述

2.1.1系统组成

本阀门遥控系统由计算机工作站、中继箱、电动遥控阀门、电液遥控阀门及应急操作工具等组成。

2.1.2系统主要功能

阀门遥控系统用于对舱底水系统和压载水系统的遥控阀进行远程操控。

系统可通过2台触摸屏单元远程遥控阀门，两台触摸屏互为主备，在触摸屏相关界面可以控制舱底泵、压载泵的遥控起停，并监测舱底泵、压载泵的出口压力。

当失电状态下，电动遥控阀门可通过配置在电动执行器上的应急操作工具进行应急启闭。电液式遥控阀门可以通过就地手轮机构实现应急启闭。

2.2执行器技术规格

2.2.1 电动驱动器技术规格

工作电压	220VAC/50Hz
电机功率	40W（以最终认可图为准）
过载保护	具备
指示	轴端
旋转角度	90±3°
防护等级	IP67
表面处理	*SA2.5*

涂装数据	高膜环氧防腐涂层
颜色	DONJUN 标准
反馈方式	阀头反馈
应急操纵	通过本地应急操作工具应急启闭阀门

2.2.2电液驱动器技术规格

工作电压	220VAC/50Hz
电机功率	400W
过载保护	具备
防护等级	IP67
反馈方式	阀头反馈
工作压力	10MPa
测试压力	15MPa
动作类别	双作用/单作用
旋转角度	90±3°
指示	轴端
表面处理	*SA2.5*
涂装数据	高膜环氧防腐涂层
颜色	厂家标准
液压介质	32#无酸抗磨液压油
应急操纵	现场带手轮机构实现就地应急操作

2.3阀门清单

序号	通径 mm	名称	数量	压力 MPa	作用方式	指示	备注
舱底水系统							
1	DN100	中心型对夹式蝶阀	4	1.0	双作用	开/关	电动遥控阀门
2	DN65	中心型对夹式蝶阀	2	1.0	双作用	开/关	电动遥控阀门
3	DN50	中心型对夹式蝶阀	2	1.0	双作用	开/关	电动遥控阀门
4	DN50	中心型对夹式蝶阀	6	1.0	双作用	开/关	IP68，带10m尾线 电动遥控阀门
压载水系统							
5	DN150	中心型对夹式蝶阀	1	1.0	双作用	开/关	电动遥控阀门
6	DN100	中心双法兰式蝶阀	1	1.0	单作用	开/关	IP68，带10m尾线 电液遥控阀门，带手轮机构
7	DN100	中心型对夹式蝶阀	14+1	1.0	双作用	开/关	电动遥控阀门。备用1个

注：

1. 阀门法兰标准为GB/T2506-2005；

2. 驱动头允许扭矩至少为所列阀门扭矩的1.2倍；

3. 证书：阀门提供CCS型式认可证书，序号6提供CCS产品证书；

4. 每个阀门均挂有中英文不锈钢铭牌；

5.每个执行器均配有应急操作工具，方便在遥控系统故障时就地应急操作开关阀门；

6.阀门材质：

阀体材料：序号6为铸钢，其余为球墨铸铁　　阀板材料：铝青铜

阀杆材料：不锈钢　　密封材料：丁腈橡胶

7.序号4对应的遥控蝶阀阀号：BGV135，BGV139，BGV148，BGV149，BGV150，BGV151

2.4中继箱

中继箱技术规格

型号	DJC－SVC
数量	1套
外形尺寸	认可图确认
重量	认可图确认
工作电源	220VAC/50Hz /2路，主备电自动切换；以认可图意见为准
防护等级	IP44
材质	2mm 钢板Steel
涂装	RAL7035
功能：采集箱可通过阀控模块就地控制遥控阀门，并采集各阀门位置状态、采集泵出口压力信号、监测泵的运行状态。 采集箱通过通讯将监测数据送至计算机工作站。	

中继箱组成

数量	描述
1套	阀控模块
1套	PLC模块
1套	标识铭牌
1个	通讯模块
1个	电源模块（220VAC/24VDC）
1套	稳压模块
1套	空气开关
1套	继电器
1套	熔丝/熔丝座
1套	端子排
1套	必要的电气接线

2.5压力传感器

压力传感器具体参数如下：

型号	STK333-AR2
测量范围	认可图确认
工作电压	DC24V
输出电流	4~20mA
防护等级	IP67

壳体材质	316L不锈钢
测量精度	0.5级
抗过载能力	最大量程的3倍
安装处所	1台舱底总用泵、1台消防总用泵、2台压载泵出口
数量	4个

ITEM3：触摸屏单元

触摸屏工作站	监测软件功能如下： 1)在遥控阀系统相关的彩色模拟管线界面可遥控阀门开关并显示其位置状态； 2)在泵控界面可遥控压载泵、舱底泵的起停并监测压载泵、舱底泵的运行状态； 3)在相关MIMIC界面可同时显示液位状态； MIMIC界面数量： 压载管系MIMIC图 舱底管系MIMIC图 越限报警和记录 装置自检故障报警 4)触摸屏可通过表格等不同界面直观显示各监测点故障信息，并通过表格记录相关历史记录； 5)系统具备自检功能，实时监测各数据单元间的通信工况，实时监测各执行器的工况； 6)计算机工作站带有声光报警功能。
安装处所	监视室，办公室
2套	10寸触摸屏
1套	软件
1套	通讯模块

ITEM4：供货清单

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	触摸屏单元	DJC - VK	套	2	
2	中继箱	DJC - SVC	套	1	
3	阀门+电动执行单元		个	29+1	详见阀门列表；阀门执行器组装、调试合格后发船厂；其中6个执行器防护等级为IP68；1个DN100阀为备件
4	阀门+单作用电液执行器+手轮机构		个	1	执行器防护等级为IP68
5	泵出口压力传感器	STK333-AR2	个	4	
备品备件					
6	220V继电器		个	2	
7	24V继电器		个	2	
8	端子排		个	10	
9	熔丝		个	10	